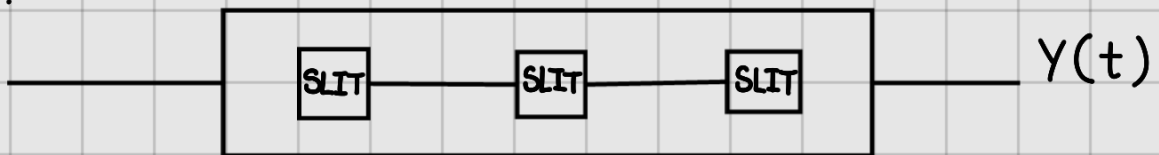
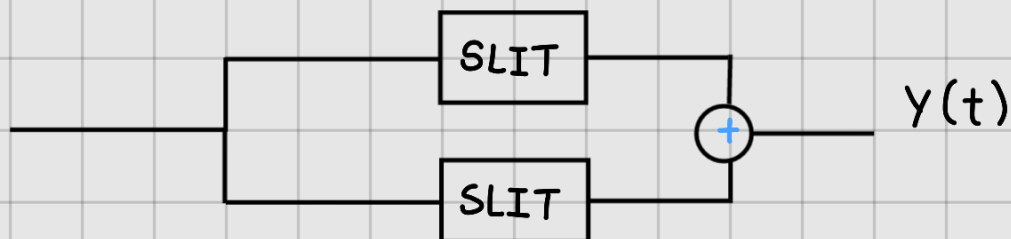


Un sistema complejo se puede analizar como sistemas elementales, puede ser en serie o paralelo

En serie :



En paralelo



Propiedades de los sistemas

1) Sin memoria / Con memoria : Si la salida en un instante de tiempo depende de la entrada en el mismo instante de tiempo, es sin memoria.

2) Invertibilidad: A cada entrada diferente la respuesta es diferente. (De la salida podemos identificar su entrada aplicando el su sistema inversamente)

3) Causalidad : Un sistema es causal si los valores de salida en un instante t depende de los valores de entrada en el mismo instante t .

4) Estabilidad: Si la entrada es acotada para cualquier instante t la salida tambien lo es para todo t .

5) Invarianza en el tiempo : Cuando un desplazamiento en la entrada produce el mismo desplazamiento en la salida.

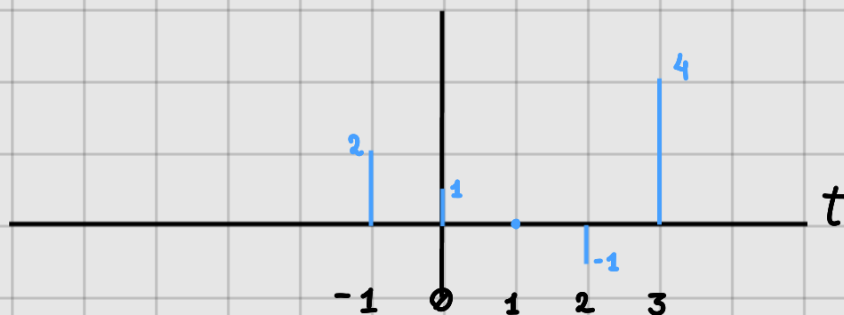
6) Linealidad : Si conocemos dos(2) entradas de un sistema y sus respectivas salidas, el sistema es lineal si cumple el principio de superposición.

$$a x_1(t) + b x_2(t) = a y_1(t) + b y_2(t)$$

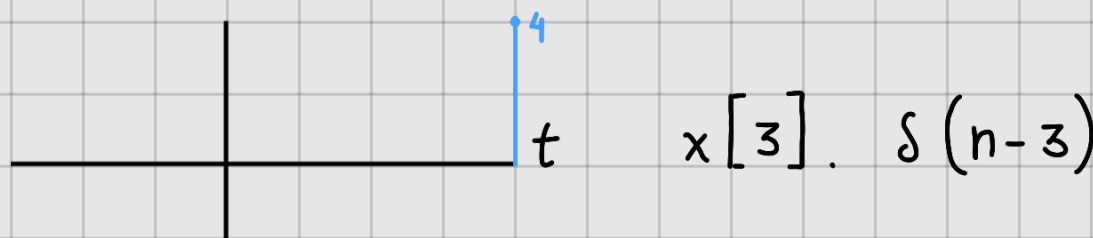
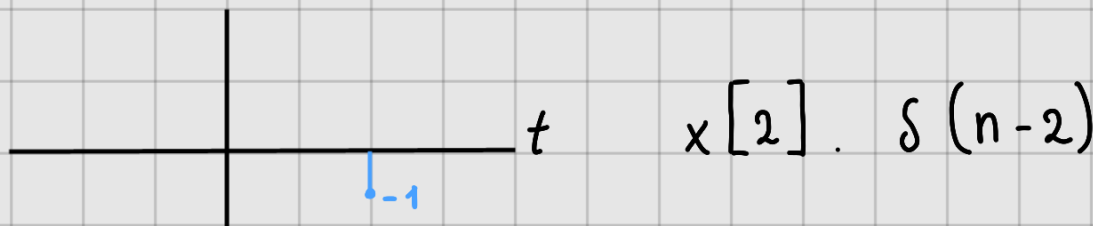
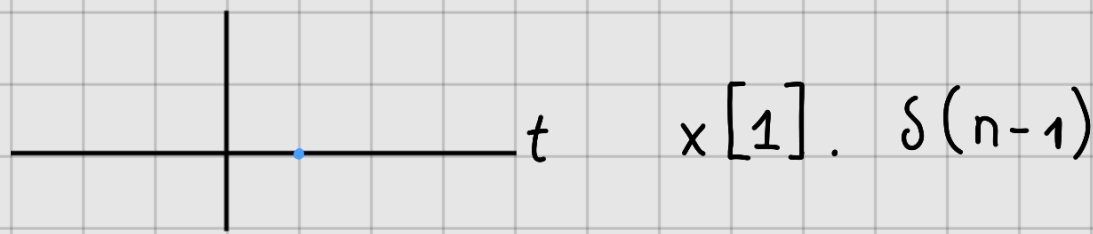
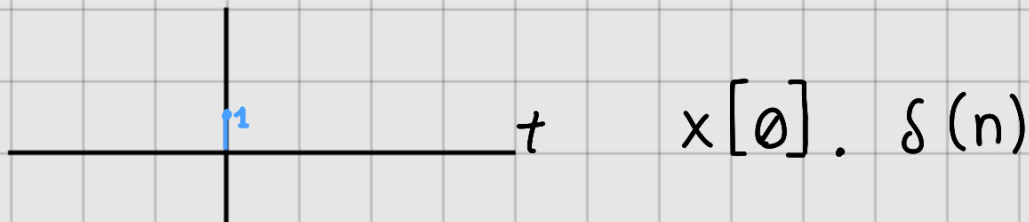
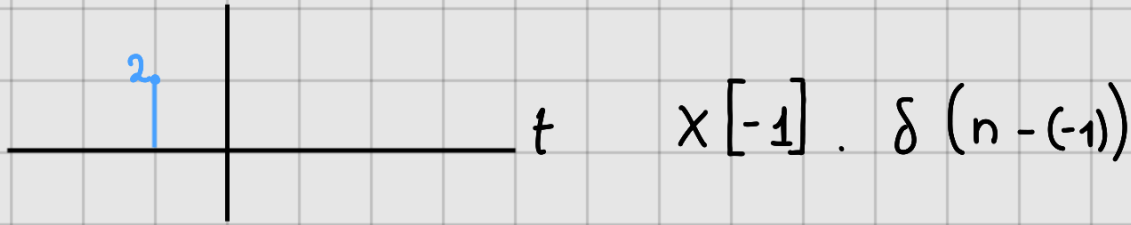
Representación de señales en terminos de impulso

- En tiempo discreto :

Suponga la señal discreta :



Cada instante discreto de t entre -1 y 3 se puede analizar como impulsos unitarios multiplicados por el valor de la señal en cada punto.

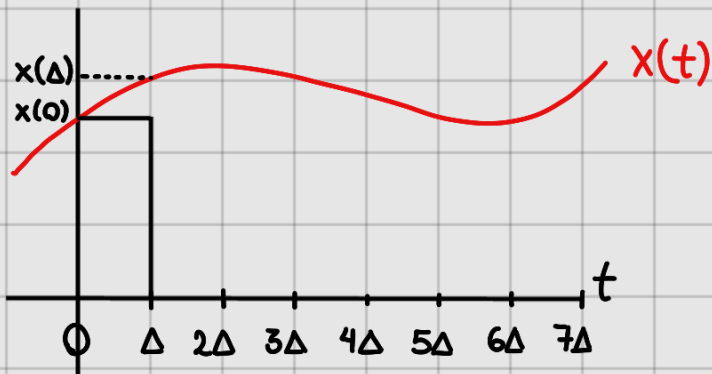


Este proceso se llama **Escuadrinamiento de la señal de entrada discreta** y si sumamos cada instante obtenemos la señal original discreta.

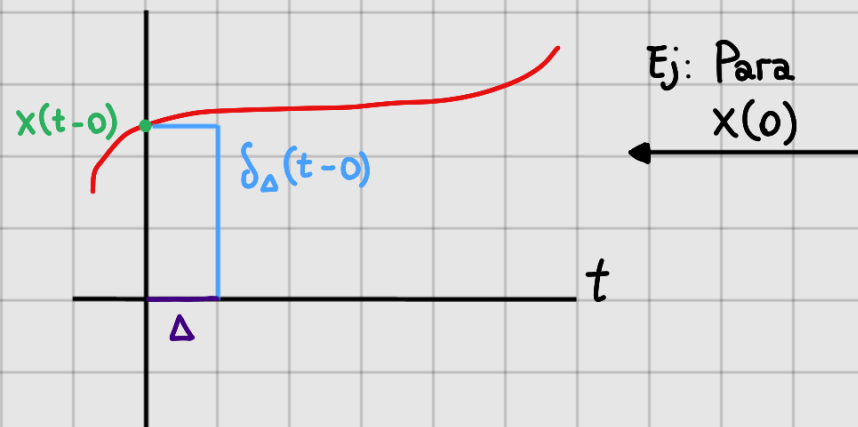
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot \delta[n - k]$$

- En tiempo continuo:

Suponga la señal continua:

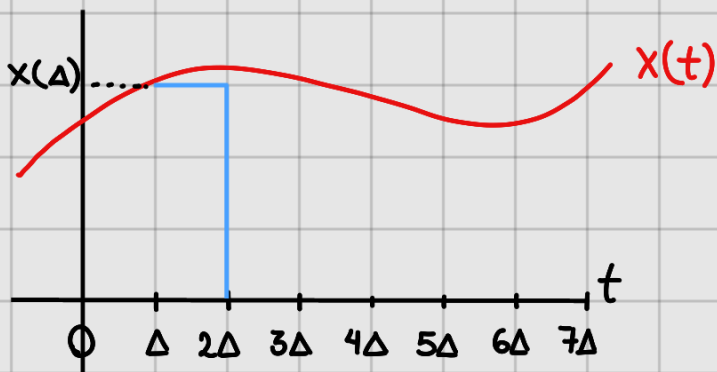


Utilizamos la representación incremental del impulso. (Ver PDF Semana 1)



Por lo tanto:

$$\underbrace{\hat{x}(0) \cdot \delta_\Delta(t-0)}_{\text{Altura}} \cdot \underbrace{\Delta}_{\text{Base}} = \text{ÁREA}$$



$$x(\Delta) \cdot \delta_\Delta(t-\Delta) \cdot \Delta$$

Si queremos representar la señal, nos queda un área:
Por ejemplo en $t_0=0$ (Grafico)

$$\text{Área en } y(t_0) = x(t_0) \cdot \delta_\Delta(t-t_0) \cdot \Delta$$

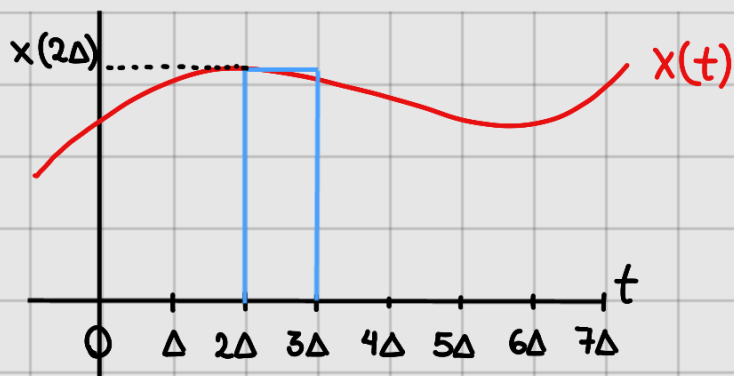


Donde:

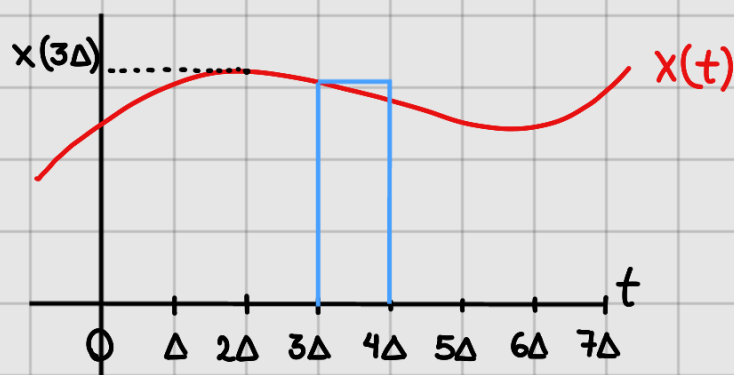
- $x(t_0)$ es el valor de la señal en 0

- $\delta_\Delta(t-t_0)$ es el vector que va desde el eje x hasta el valor de la señal.

- Δ es el incremental en el eje x



$$x(2\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - 2\Delta) \cdot \Delta$$



$$x(3\Delta) \cdot \delta(t - 3\Delta) \cdot \Delta$$

Si continuamos con este analisis de la señal continua desde $-\infty$ hasta $+\infty$, la sumatoria de estas área sera:

$$\hat{X}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

Mientras mas pequeño ' Δ ' más precisa es el área hallado. Entonces si tomamos el limite $\Delta \rightarrow 0$ y llamamos $\tau = k\Delta$ nos queda:

$$X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) \cdot d\tau$$

En la sumatoria
 Δ era el incremental
pero cuando $\Delta \rightarrow 0$
sera un diferencial

Este proceso se llama **Escuadriñamiento de la señal de entrada continua**

De lo anterior y de la propiedad de linealidad podemos deducir que si $x(t)$ y $h(t)$ son dos señales entonces su salida será:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) \cdot d\tau$$

Integral de convolución

Donde :

τ = Variable independiente

t = Desplazamiento en el tiempo

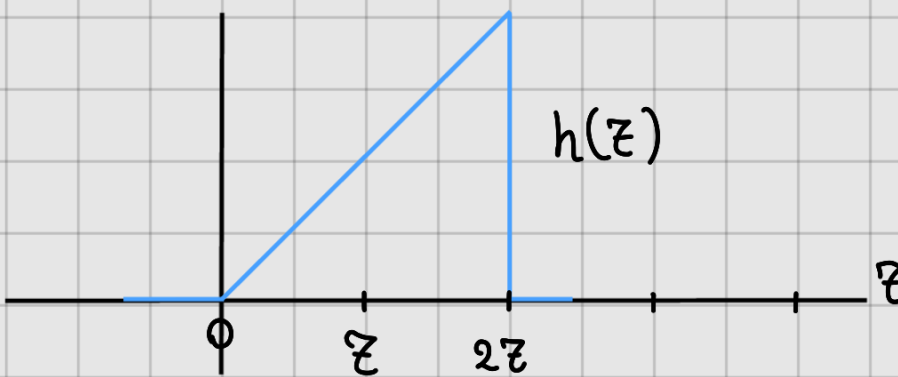
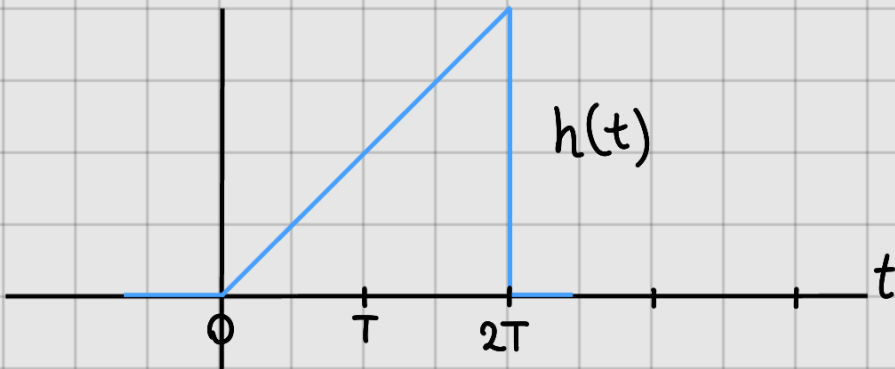
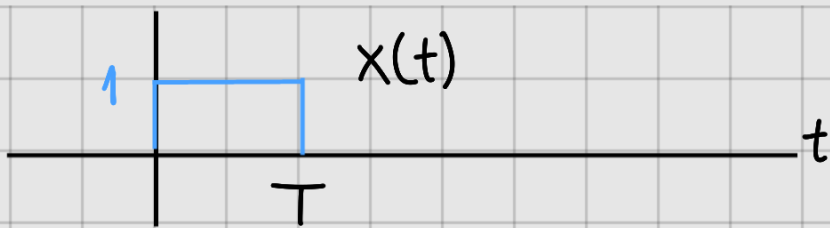
$-\tau$ = Señal reflejada

Ejemplo:

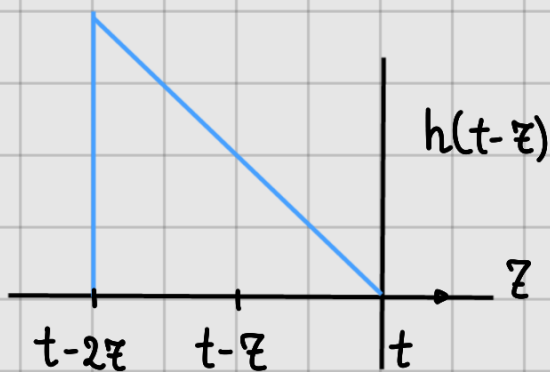
$$x(t) = \begin{cases} 1 & \rightarrow 0 < t < T \\ 0 & \text{otro valor de } t \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} t & \rightarrow 0 < t < 2T \\ 0 & \text{otro valor de } t \end{cases}$$

Planteo de solución:



Cambio de variable



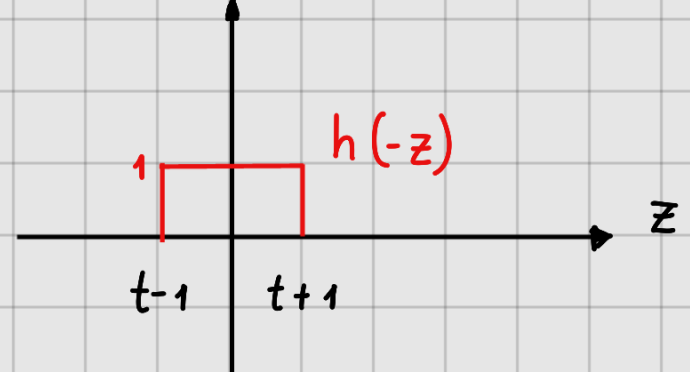
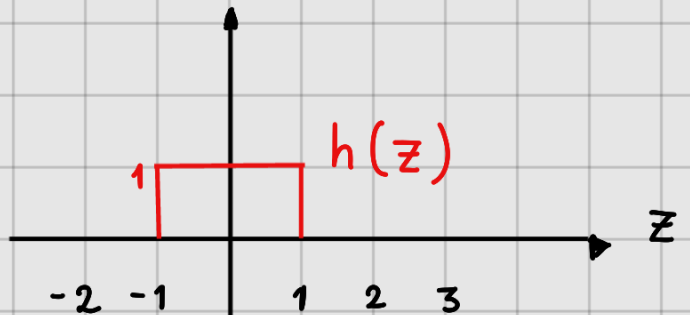
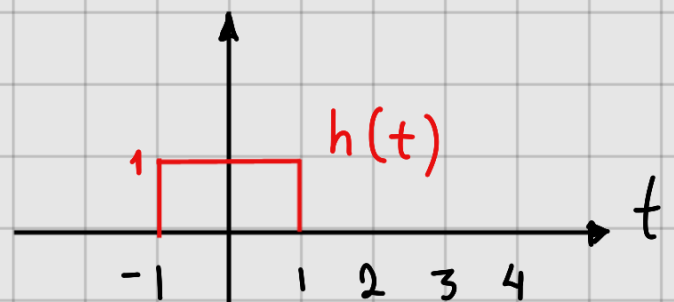
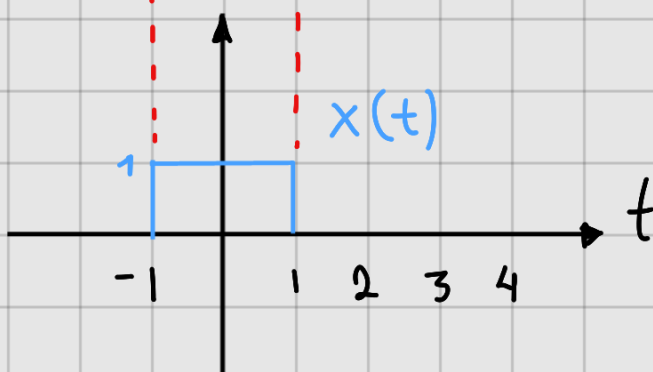
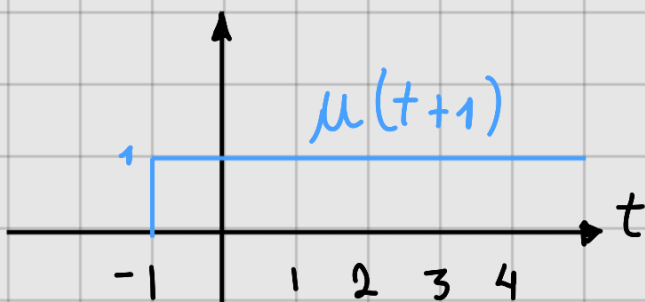
Reflejamos y liberamos del eje

Guía de trabajos Practico NRO 2

1) Encontrar la salida de los siguientes sistemas LTI asumiendo a $x(t)$ y $h(t)$ como las señales de entradas y respuesta al impulso respectivamente.

- a) $x(t) = \mu(t+1) - \mu(t-1)$; $h(t) = x(t)$

Solución:



convolución

- Para el intervalo:

$$t+1 < -1$$
$$\boxed{t < -2}$$



Integral de convolución

$$y(t) = 0 \quad \text{No hay convolución}$$

- Para el intervalo:

$$t+1 > -1 \quad \wedge \quad t-1 < -1$$
$$\boxed{-2 < t < 0}$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_{-1}^{t+1} 1 \cdot 1 \, dz$$

$$y(t) = z \Big|_{-1}^{t+1}$$

$$y(t) = t+1 - (-1)$$

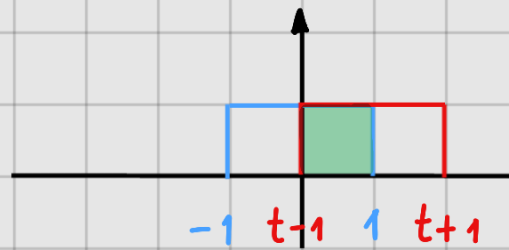


$$\boxed{y(t) = t+2}$$

- Para el intervalo

$$t-1 < 1 < t+1$$

→ $\boxed{0 < t < 2}$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_{t-1}^1 1 \cdot 1 \cdot dz$$

$$y(t) = z \Big|_{t-1}^1$$

$$y(t) = 1 - (t-1) \longrightarrow \boxed{y(t) = -t + 2}$$

- Para el intervalo:

$$t-1 > 1$$

→ $\boxed{2 < t}$

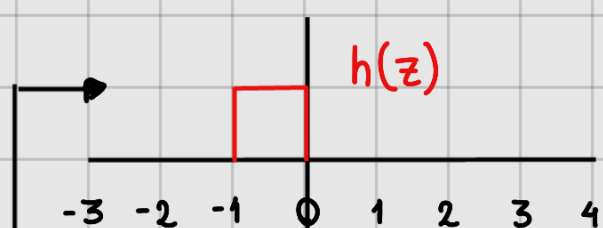
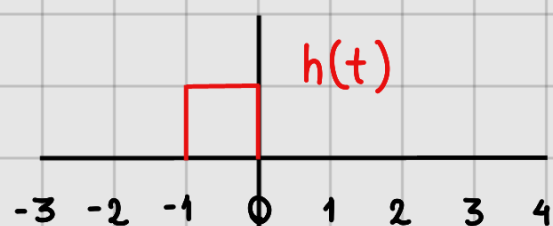
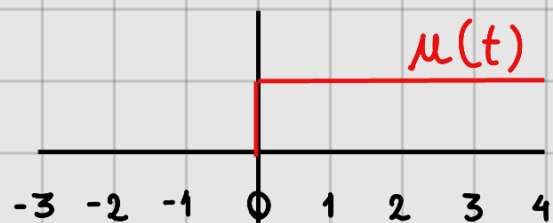
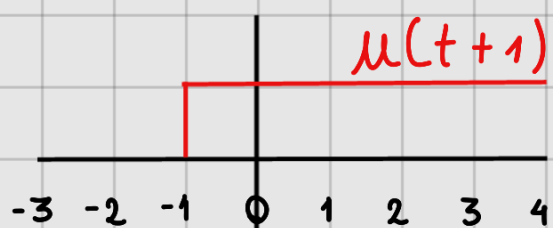
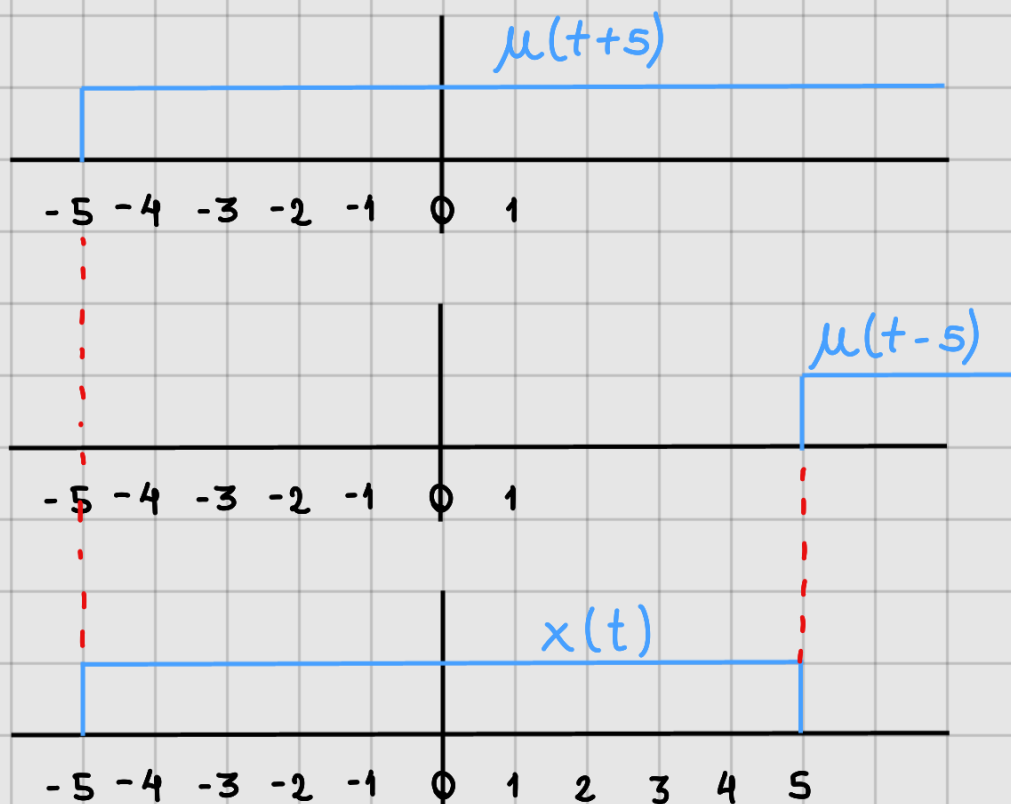


Integral de convolución

$$y(t) = 0 \quad \text{No hay convolución}$$

- b) $x(t) = \mu(t+5) - \mu(t-5)$; $h(t) = \mu(t+1) - \mu(t)$

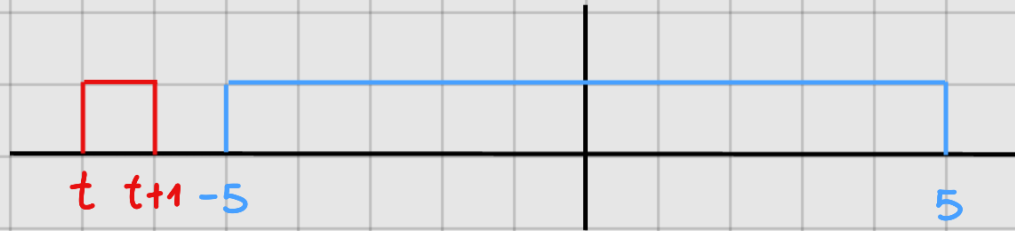
Solución:



Convolución

• Para el intervalo

$$t+1 < -5$$
$$\boxed{t < -6}$$

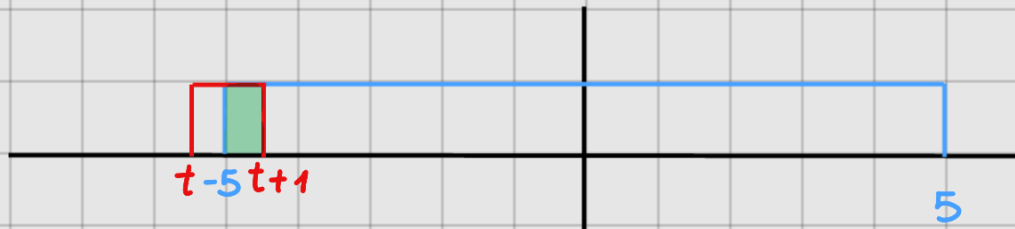


Integral de convolución

$$y(t) = 0 \quad \text{No hay convolución}$$

• Para el intervalo

$$t < -5 < t+1$$
$$\boxed{-6 < t < -5}$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_{-5}^{t+1} 1 \cdot 1 \cdot dz$$

$$y(t) = z \Big|_{-5}^{t+1}$$

$$y(t) = t+1 - (-5)$$

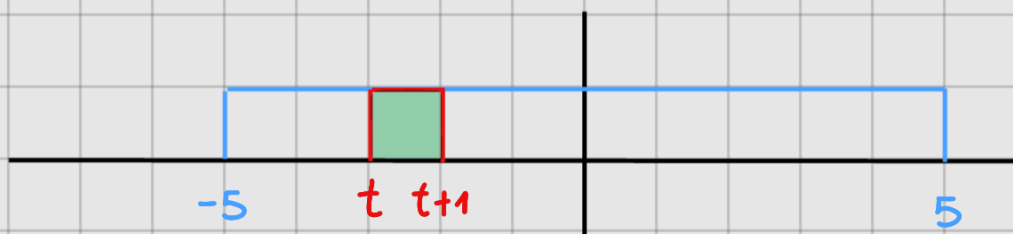


$$\boxed{y(t) = t + 6}$$

• Para el intervalo

$$-5 < t \wedge t+1 < 5$$

$$\boxed{-5 < t < 4}$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_t^{t+1} 1 \cdot 1 \cdot dz$$

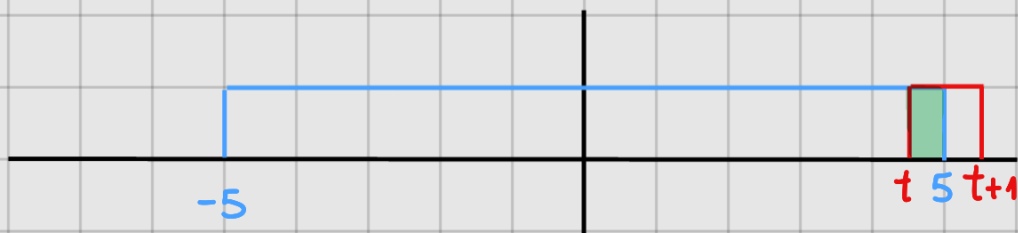
$$y(t) = z \Big|_t^{t+1}$$

$$y(t) = t+1 - (t) \longrightarrow \boxed{y(t) = 1}$$

• Para el intervalo

$$t < 5 < t+1$$

$$\boxed{4 < t < 5}$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_t^5 1 \cdot 1 \cdot dz$$

$$y(t) = z \Big|_t^5$$

$$Y(t) = 5 - t$$

• Para el intervalo

$$5 < t$$

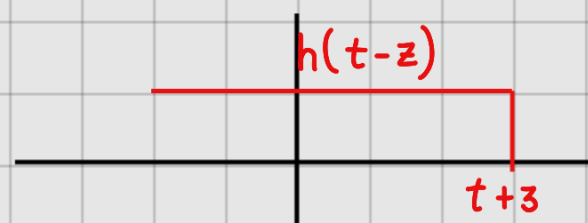
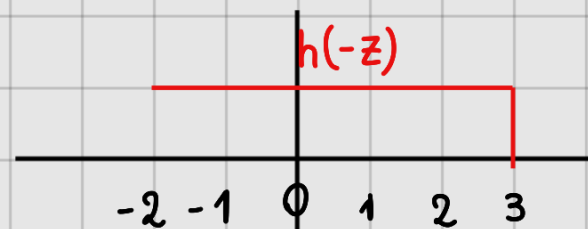
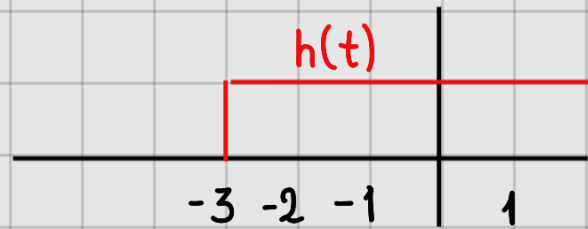
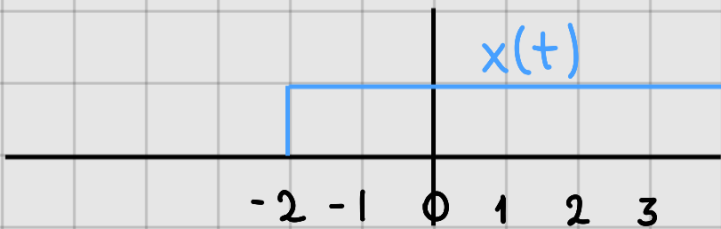


Integral de convolución

$$y(t) = 0 \quad \text{No hay convolución}$$

- c) $x(t) = \mu(t+2)$; $h(t) = \mu(t+3)$

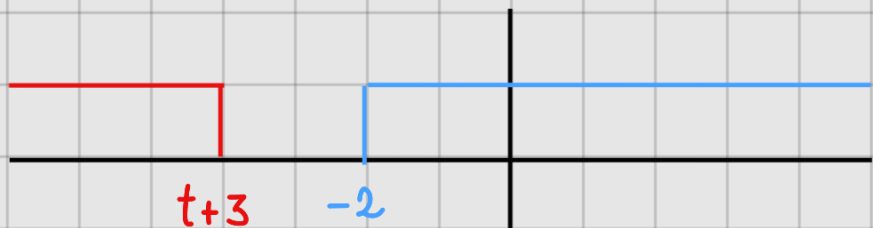
Solución:



• Para el intervalo

$$t + 3 < -2$$

→ $t < -5$



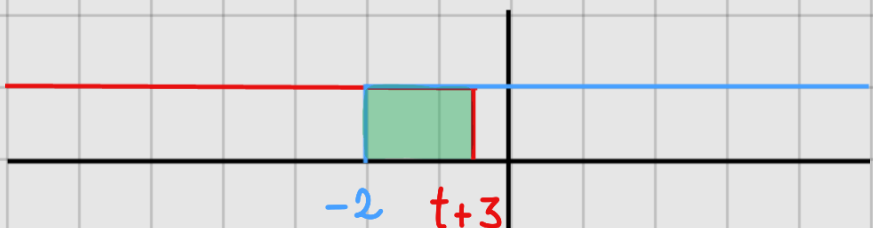
Integral de convolución

$$y(t) = 0 \quad \text{No hay convolución}$$

• Para el intervalo

$$t + 3 > -2$$

$$-5 < t$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_{-2}^{t+3} 1 \cdot 1 \cdot dz$$

$$y(t) = z \Big|_{-2}^{t+3}$$

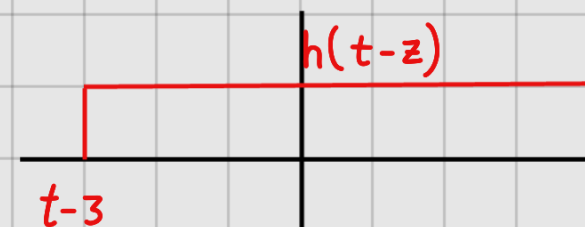
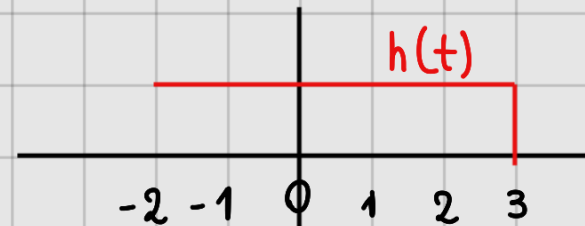
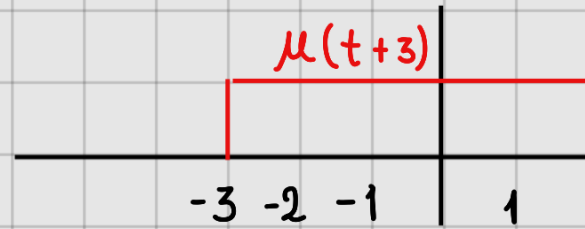
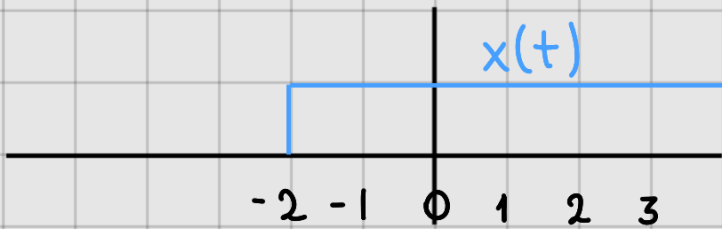
$$y(t) = t+3 - (-2)$$



$$y(t) = t+5$$

- d) $x(t) = \mu(t+2)$; $h(t) = \mu(-t+3)$

Solución:

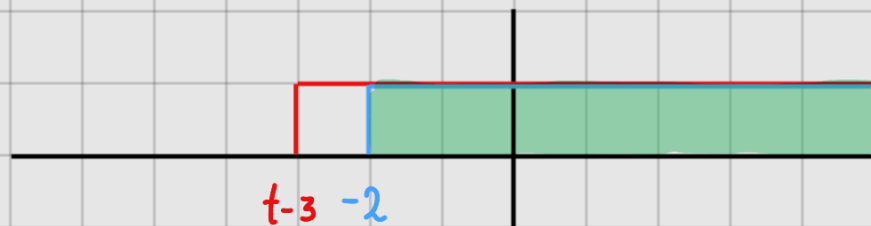


Convolución

• Para el intervalo

$$t - 3 < -2$$

$$\boxed{t < -1}$$



Integral de convolución

$$y(t) = \int_{-2}^{\infty} 1 \cdot 1 \cdot dz$$

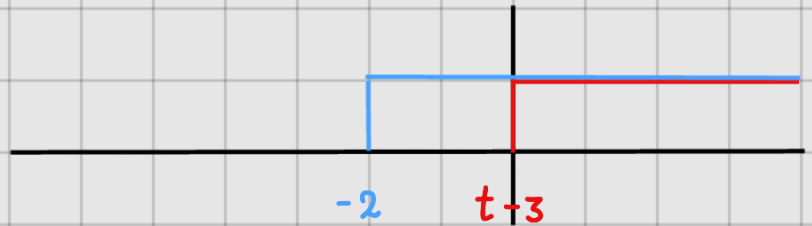
$$y(t) = z \Big|_{-2}^{\infty}$$

$$y(t) = \infty - (-2) \longrightarrow \boxed{y(t) = \infty} \text{ No converge}$$

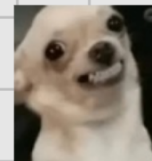
• Para el intervalo

$$t - 3 > -2$$

$$\boxed{1 < t}$$



Los demas haganlo ustedes



Convolución. Guía de Trabajo Práctico nro 2

1) Encontrar la salida de los siguientes sistemas LTI, asumiendo a $x(t)$ y $h(t)$ como las señales de entrada y respuesta al impulso, respectivamente:

- a) $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$; $h(t) = x(t)$
- b) $x(t) = u(t+5) - u(t-5)$; $h(t) = u(t+1) - u(t)$
- c) $x(t) = u(t+2)$; $h(t) = u(t+3)$
- d) $x(t) = u(t+2)$; $h(t) = u(-t+3)$
- e) $x(t) = u(t+2)$; $h(t) = e^{-t} u(-t+3)$
- f) $x(t) = u(t) - u(t-2)$; $h(t) = t [u(t) - u(t-2)]$
- g) $x(t) = e^{-2t} u(t)$; $h(t) = e^{-5t} u(t)$
- h) $x(t) = u(t) + u(t-3)$; $h(t) = u(t) - u(t-1)$



Hacer de tarea los
que no hicimos en
clases

2) Analizar como se comporta la salida de cada uno de los sistemas anteriores y calcular, para cada uno de ellos, los valores de $y(0)$, $y(1)$, $y(-3)$.